

AGRORIEGO

Plataforma Inteligente de Optimización de Riego Agrícola

Documento Técnico de Proyecto — Hackathon Tecnológica Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Categoría: AGRO | 2026

INTEGRANTES:

- NELVY SANABRIA GONZALES
- MARIA RENE ROCHA ORTIZ
- ADAN ADALY TORRICO MAMANI

1. Resumen Ejecutivo

AgroRiego es una plataforma web inteligente diseñada para optimizar el uso del agua y la energía en sistemas de riego agrícola en el departamento de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. La solución está dirigida a pequeños y medianos productores que gestionan sus decisiones de riego de manera empírica, sin acceso a herramientas tecnológicas de precisión, lo cual genera un desperdicio significativo de recursos hídricos y económicos.

La plataforma combina datos climáticos en tiempo real obtenidos a través de la API Open-Meteo, modelos agronómicos de estimación de evapotranspiración (basados en metodologías simplificadas FAO-56), y la inteligencia artificial de Gemini API de Google, para generar recomendaciones específicas, personalizadas y comprensibles sobre cuándo, cuánto y cómo regar cada tipo de cultivo.

El proyecto se distingue de otras soluciones AgTech por su enfoque de bajo costo y accesibilidad: no requiere sensores IoT, Arduino ni hardware especializado. Su arquitectura se basa íntegramente en servicios de Google Cloud (Firebase, Firestore, Firebase Authentication, Firebase Hosting), React y Tailwind CSS, permitiendo su desarrollo como Producto Mínimo Viable (MVP) en el marco de una hackathon de 24 a 48 horas.

El impacto esperado incluye una reducción potencial del 20 al 35% en el consumo de agua por ciclo de riego, disminución de costos energéticos de bombeo, mejora en los rendimientos productivos, y democratización del acceso a herramientas de agricultura de precisión en una región donde el agro representa el motor económico principal.

2. Investigación y Contexto

2.1 Situación Agrícola de Santa Cruz

Santa Cruz de la Sierra es el centro agroindustrial más importante de Bolivia y uno de los polos agroproductivos más relevantes del cono sur de América Latina. El departamento concentra más del 70% de la producción agrícola nacional, con cultivos predominantes como soya, caña de azúcar, maíz, arroz, girasol y una vasta gama de cultivos hortícolas y frutícolas. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de Bolivia y estudios del Centro de Investigación Agrícola Tropical (CIAT) de Santa Cruz, el sector agrícola emplea directa e indirectamente a una significativa proporción de la población rural del departamento, con miles de familias cuya subsistencia depende del rendimiento productivo de sus parcelas.

Sin embargo, la realidad de la gran mayoría de productores medianos y pequeños contrasta drásticamente con la tecnificación de los grandes conglomerados agroindustriales. Mientras las empresas exportadoras de soya utilizan maquinaria GPS-guiada, drones de monitoreo y sistemas

de riego computarizados, el productor familiar y el mediano emprendedor agrícola mantienen prácticas de manejo que no han variado sustancialmente en décadas. Esta brecha tecnológica representa no solo una inequidad económica, sino una pérdida de productividad y sostenibilidad que afecta el conjunto del sistema agroalimentario regional.

2.2 Importancia del Agua en la Agricultura Cruceña

El agua constituye el insumo más crítico y escaso para la actividad agrícola en Santa Cruz. El régimen hídrico del departamento es marcadamente estacional: las lluvias se concentran entre los meses de noviembre y marzo, mientras que el periodo de mayo a septiembre registra condiciones de semiaridez que obligan a los productores a depender casi exclusivamente del riego para sostener sus cultivos. Las fuentes de agua disponibles incluyen pozos profundos, sistemas de microriego comunitario y aprovechamiento de cauces fluviales, todos ellos recursos cuya explotación excesiva o ineficiente tiene consecuencias ambientales y productivas de largo plazo.

Estudios de la FAO sobre consumo hídrico agrícola en Bolivia señalan que la agricultura representa entre el 85% y el 90% del uso total del agua dulce a nivel nacional. En este contexto, cualquier mejora en la eficiencia del riego tiene un impacto multiplicador enorme: no solo reduce los costos del productor, sino que contribuye a la sostenibilidad hídrica de las cuencas y acuíferos de los que depende la actividad agrícola futura.

2.3 Costos Energéticos Asociados al Riego

El riego en Santa Cruz depende principalmente de sistemas de bombeo eléctrico o a combustible (diésel y gasolina). Los costos de energía para bombeo representan uno de los rubros más significativos en la estructura de costos operativos de las fincas medianas. Un sistema de riego por aspersión que opera una bomba de 5 HP durante 6 a 8 horas diarias puede generar consumos eléctricos del orden de 20 a 30 kWh por jornada. En el contexto de precios energéticos bolivianos y la dependencia de combustibles subsidiados que opera bajo tensiones de política pública, el sobre-riego innecesario se traduce directamente en costos que erosionan la rentabilidad del productor.

Cuando el riego se aplica sin criterio técnico, los ciclos de riego innecesario no solo consumen agua que podría reservarse para periodos críticos del ciclo del cultivo, sino que incrementan la facturación eléctrica y el consumo de combustible, reducen la vida útil de las bombas y los sistemas de conducción, e incluso generan problemas agronómicos como encharcamiento, compactación del suelo y proliferación de hongos y plagas asociadas al exceso de humedad.

2.4 Problemática Actual: La Brecha Tecnológica en el Riego

La problemática central identificada en el diseño de AgroTech radica en la ausencia de herramientas tecnológicas accesibles que permitan a los productores medianos y pequeños de Santa Cruz tomar decisiones informadas sobre el riego. Las soluciones existentes en el mercado global de AgTech — como sistemas de monitoreo de humedad del suelo con sensores IoT, estaciones meteorológicas privadas o plataformas de gestión agrícola por suscripción en dólares— presentan barreras de

acceso que van desde el costo de la infraestructura hasta la complejidad de operación y la falta de soporte técnico local.

En este escenario, la mayoría de productores cruceños recurre a métodos empíricos de decisión: el 'ojo de buen cubero', la observación del aspecto visual del suelo y las plantas, o la adhesión a calendarios de riego fijos que no toman en cuenta las variaciones climáticas reales del ciclo productivo. Esta práctica, aunque basada en la experiencia, no puede competir con la precisión de los modelos agronómicos modernos, especialmente en contextos de variabilidad climática creciente.

3. Problemática Identificada

3.1 Explicación Detallada

3.1.1 Manejo Empírico del Riego

El manejo empírico del riego consiste en la toma de decisiones basada exclusivamente en la experiencia visual del agricultor o en calendarios de riego fijos establecidos sin criterio técnico actualizado. Esta práctica, aunque culturalmente arraigada, presenta limitaciones fundamentales: no incorpora la variabilidad de la evapotranspiración real del cultivo según la etapa fenológica, no considera las precipitaciones ocurridas en los días previos, ignora las condiciones de humedad relativa y temperatura del aire que determinan la tasa de evaporación, y no diferencia entre las necesidades hídricas de distintos cultivos o variedades.

El resultado es una asignación de agua que puede ser tanto insuficiente —generando estrés hídrico y pérdida de rendimiento— como excesiva, con los consiguientes problemas de encharcamiento y consumo innecesario de energía. En cualquiera de los dos casos, la productividad del sistema se ve comprometida, afectando directamente la rentabilidad del productor.

3.1.2 Desperdicio de Agua y Energía

El sobre-riego representa la consecuencia más directa y cuantificable del manejo empírico. Cuando un productor aplica agua en exceso o fuera del momento óptimo, el volumen sobrante se pierde por evaporación superficial, escorrentía o percolación profunda fuera de la zona radicular del cultivo. En términos energéticos, cada metro cúbico de agua bombeada innecesariamente representa un costo directo que, acumulado a lo largo de una campaña agrícola, puede representar una fracción importante de los costos operativos totales.

Estudios de referencia en sistemas de riego latinoamericanos señalan que la eficiencia hídrica en sistemas de riego por gravedad no tecnificados puede ser tan baja como el 40-50%, mientras que sistemas con gestión informada pueden alcanzar eficiencias del 70-85%. Esta brecha de eficiencia representa el espacio de mejora que AgroTech busca capturar.

3.1.3 Barrera Económica Tecnológica

Las soluciones de agricultura de precisión comercialmente disponibles en Bolivia requieren, en su mayoría, inversiones iniciales significativas en hardware (sensores de humedad de suelo, estaciones meteorológicas locales y controladores de riego automatizados) que pueden superar los Bs 3.480 a Bs 13.920 por hectárea instrumentada. Para un productor mediano con 10 a 50 hectáreas, esta inversión resulta prohibitiva en ausencia de financiamiento especializado o subsidios gubernamentales. AgroTech elimina completamente esta barrera al operar sin ningún hardware adicional, utilizando únicamente datos meteorológicos públicos y la lógica computacional.

3.1.4 Complejidad de Interpretación de Datos Climáticos

Aun cuando los datos climáticos son teóricamente accesibles a través de portales meteorológicos o aplicaciones de tiempo, su interpretación agronómica no es trivial. La conversión de variables como temperatura máxima, humedad relativa, velocidad del viento y radiación solar en estimaciones de evapotranspiración del cultivo (ETc) requiere el conocimiento y aplicación de fórmulas como la de Penman-Monteith, los coeficientes de cultivo (Kc) específicos por especie y etapa fenológica, y la consideración del balance hídrico del suelo. Este proceso, aunque técnicamente establecido por la FAO, está fuera del alcance práctico del productor promedio sin formación agronómica especializada.

4. Solución Propuesta

4.1 Descripción General

AgroRiego es una plataforma web progresiva (PWA) que integra datos climáticos en tiempo real, modelos agronómicos simplificados basados en estándares FAO, y la inteligencia artificial generativa de Gemini API para producir recomendaciones de riego personalizadas, comprensibles y accionables para productores agrícolas de Santa Cruz. La plataforma no requiere instalación de hardware adicional y es accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet y un navegador web moderno.

4.2 Funcionamiento

Este software es una solución de Agrotecnología (AgroTech) orientada a la agricultura de precisión. Integra una interfaz gráfica de usuario en el navegador (Frontend), un servidor web local en Python (Backend) y conexiones externas a APIs climáticas y de Inteligencia Artificial para automatizar y optimizar la toma de decisiones sobre el riego de cultivos en Santa Cruz.

4.4 Propuesta de Valor

Nuestra plataforma optimiza el recurso hídrico en el agro cruceño mediante tres beneficios clave:

- Ahorro Económico Inmediato:** Reduce hasta un 30% el desperdicio de agua, disminuyendo directamente los costos de diésel y electricidad empleados en el bombeo por hectárea.
- Decisión Agronómica de Precisión:** Protege el rendimiento al identificar las fases críticas de la soya (floración) y la caña (elongación), evitando pérdidas por estrés hídrico o exceso de humedad.
- Fricción Cero para el Productor:** Automatiza la captura de fecha y hora del riego. Reemplaza los costosos sensores de suelo tradicionales por el poder analítico de APIs climáticas e Inteligencia Artificial en un solo clic.

5. Arquitectura Tecnológica

5.1 Descripción General

La arquitectura de **AgroRiego Inteligente Santa Cruz** sigue un modelo monolítico ligero y eficiente de dos capas principales: una **Capa de Presentación (Frontend)** integrada directamente y una **Capa de Lógica de Negocio y Procesamiento (Backend)** basada en Python nativo. Este diseño minimiza las dependencias de librerías externas, reduce el tiempo de latencia y garantiza un despliegue inmediato con un costo operativo cero, características ideales para un Producto Mínimo Viable (MVP) de alto rendimiento en el contexto de una hackatón.

5.2 Arquitectura por Capas

Capa de Presentación

La interfaz de usuario se desarrolla utilizando tecnologías web nativas: HTML5 para la estructuración semántica, CSS3 para el diseño visual responsivo y estilizado, y JavaScript (Vanilla JS) asíncrono para la interactividad. Permite la captura de datos en tiempo real (tipo de cultivo, fecha de siembra) y la gestión dinámica de un historial local de riegos reflejado instantáneamente en la interfaz.

Capa de Lógica y APIs

Servidor web de arquitectura ligera implementado sobre el núcleo estándar de Python utilizando los módulos `http.server` y `socketserver`. El backend actúa como controlador central distribuyendo la página web mediante peticiones GET y procesando la lógica de negocio mediante un punto de acceso (endpoint) POST (`/api/prediccion`). Coordina de forma síncrona el consumo de las APIs de OpenWeatherMap y Gemini de Google.

Capa de Datos y Autenticación

El sistema implementa un enfoque de persistencia optimizado para el lado del cliente (Client-Side State) gestionado por estructuras de datos dinámicas en memoria (Arrays de JavaScript). Esto

permite un control de flujo ágil para el operario en campo sin añadir la latencia ni la complejidad de conexión de una base de datos externa durante la fase de demostración.

5.3 Integración con Gemini API

La API de Gemini de Google constituye el motor cognitivo del software. Los datos fenológicos del cultivo calculados en el servidor y las lecturas climáticas se unifican en un *prompt* dinámico altamente estructurado. La comunicación se realiza mediante solicitudes HTTP POST seguras utilizando el protocolo `urllib.request` de Python, enviando cargas útiles (*payloads*) en formato JSON codificadas en utf-8.

6. Aplicación de Inteligencia Artificial

6.1 Rol de Gemini en AgroRiego AI

El modelo de Inteligencia Artificial actúa como un Ingeniero Agrónomo virtual y personalizado para el departamento de Santa Cruz. Su función principal es procesar variables técnicas crudas (porcentajes de humedad, grados Celsius, días de vida del cultivo) y transformarlas en instrucciones directas, claras y accionables para el productor agrícola.

Para garantizar la estabilidad del sistema ante problemas de conectividad en zonas rurales o restricciones de red durante la evaluación del jurado, se diseñó un Mecanismo de Contingencia con Lógica Difusa. Si la API de Gemini experimenta un fallo de conexión, el backend intercepta el error (Exception) y activa un motor de reglas agronómicas local que emite un dictamen técnico de respaldo idéntico al comportamiento del modelo de IA, garantizando un software con tolerancia a fallos del 100%.

6.2 Procesamiento de Datos Climáticos

El ciclo de procesamiento del software se ejecuta de forma secuencial en el servidor:

1. **Validación Temporal:** El backend calcula la diferencia temporal entre la fecha actual del sistema y la fecha de siembra proporcionada:

$$\text{Días_vida} = \text{fecha_hoy} - \text{fecha_siembra}$$

Si el usuario introduce accidentalmente una fecha futura, el sistema activa un cortafuegos que frena la ejecución para evitar falsos diagnósticos.

2. **Maapeo Fenológico:** A partir de los días transcurridos, el sistema cruza la información con el diccionario biológico de la aplicación:
 - **Soya (Ciclo de 120 días):** Evalúa fases clave como Inicial (0-20d), Vegetativa (21-50d), Floración Crítica (51-90d) o Maduración (91-120d).

- **Caña de Azúcar (Ciclo de 360 días):** Evalúa fases desde Brotación hasta Maduración.
3. **Inyección de Datos Meteorológicos:** Se anidan los valores de temperatura y humedad ambiente reales de Santa Cruz provistos por OpenWeatherMap.

6.3 Generación de Recomendaciones

La recomendación final se construye mediante una estructura de *Prompt Engineering* en el Backend, configurando el parámetro de creatividad en `temperature = 0.0` para obligar al modelo a emitir respuestas puramente técnicas, deterministas y sin alucinaciones. El prompt consolida los siguientes datos:

- **Rol Asignado:** Asesor agronómico experto en Santa Cruz, Bolivia.
- **Datos del Cultivo:** Tipo de especie y días de vida exactos.
- **Reglas Fenológicas:** Restricciones de riego específicas de la etapa actual.
- **Estado de Campo:** Fecha del último riego registrado por el productor.
- **Frontera Climática:** Datos meteorológicos actuales en tiempo real.

7. MVP de la Hackathon

El MVP desarrollado es una plataforma web local y ligera que valida la viabilidad técnica de la solución sin requerir instalaciones de software complejas. Su estructura se divide en tres componentes clave:

- Interfaz Web Centralizada: Diseñada en HTML/CSS/JS, permite al agricultor registrar su tipo de cultivo (Soya o Caña) y la fecha de siembra mediante un calendario protegido contra fechas futuras.
- Bitácora de Automatización en Campo: Un módulo con un botón único de acción rápida que captura instantáneamente el timestamp del servidor (fecha y hora exacta), eliminando la carga manual de datos para el productor.
- Motor de Consulta e IA Operativa: Un backend en Python nativo que consume de forma asíncrona la API de OpenWeatherMap (clima real de Santa Cruz) y transmite el contexto agrícola a la API de Google Gemini 1.5 Flash. El sistema procesa los datos y despliega en la pantalla web un dictamen en lenguaje natural que indica si se debe regar hoy y el tiempo estimado para la siguiente jornada.

8. Análisis FODA

A continuación se presenta el análisis FODA de AgroTech, que evalúa los factores internos (Fortalezas y Debilidades) y externos (Oportunidades y Amenazas) del proyecto:

FORTALEZAS (F)	OPORTUNIDADES (O)
F1.No requiere la instalación de sensores físicos en el suelo ni dispositivos IoT costosos, eliminando la barrera económica de entrada para el productor cruceño. F2.Desarrollado sobre el núcleo estándar de Python (http.server), lo que significa que corre al instante en cualquier computadora sin instalar librerías pesadas ni frameworks complejos. F3. Si la API de IA o el internet fallan, el backend tiene programado un motor de reglas agronómicas local que emite el dictamen técnico de respaldo. El software nunca se cuelga. F4. Integración con Gemini configurada para evitar "alucinaciones", obligando al modelo a actuar estrictamente como un Ingeniero Agrónomo experto basado en reglas fenológicas reales. F5. Diseño web sumamente limpio y simplificado (HTML5/CSS3 nativo), ideal para una visualización rápida en teléfonos móviles (<i>como dispositivos Infinix</i>) en pleno campo de cultivo. F6. Implementación de un cortafuegos temporal que evita errores de usuario, como introducir fechas de siembra futuras, protegiendo la integridad de la predicción.	O1. Creciente uso de smartphones y conectividad móvil en zonas productivas clave de Santa Cruz (Norte Integrado, Expansión, etc.). O2. La creciente crisis del agua y periodos de sequía en la región obligan a los productores a buscar herramientas que optimicen el uso del agua de riego. O3. Santa Cruz es el motor agroindustrial de Bolivia; automatizar la toma de decisiones en los ciclos de la Soya y la Caña de Azúcar apunta directo al mercado agrícola más grande del país. O4. Alta demanda de soluciones <i>AgTech</i> sencillas y de software libre que no aten al pequeño o mediano productor a contratos mensuales costosos. O5. Oportunidad de captar interés o apoyo institucional gracias al impacto ecológico positivo de evitar el sobre-riego en los acuíferos locales.
DEBILIDADES (D)	AMENAZAS (A)
D1. Al almacenar el historial de riegos en la memoria del navegador (JavaScript) para agilizar el MVP, los datos se pierden si la pestaña se cierra o se recarga la página. D2. Las recomendaciones dependen de estaciones climáticas remotas (OpenWeatherMap) y no de lecturas de humedad exactas tomadas <i>in-situ</i> dentro de la misma parcela. D3. Aunque el sistema tiene el respaldo local para la IA, sigue necesitando internet momentáneo para consultar el clima real de Santa Cruz por API. D4. El catálogo biológico actual está limitado a dos cultivos clave (Soya y Caña), requiriendo expandir la base de datos para cubrir más variedades regionales. D5. Actualmente configurado para correr en la red local (127.0.0.1:9900), requiriendo pasos adicionales de configuración de red para ser accedido desde el exterior.	A1. Áreas agrícolas profundas en Santa Cruz donde la señal celular es nula, impidiendo la descarga de datos climáticos actualizados por API. A2. Desconfianza de los productores tradicionales de la región hacia los consejos de riego generados por un software informático en lugar de su propia experiencia empírica. A3. Fenómenos como "El Niño" o frentes fríos atípicos en Santa Cruz que alteren drásticamente las fases de evaporación normales, desafiando las estimaciones estándar del modelo. A4. Cambios repentinos en las políticas de uso, cuotas gratuitas o tokens de seguridad de las APIs de Google (Gemini) u OpenWeatherMap que obliguen a reescribir el código de conexión del backend.

9. Análisis PESTEL

9.1 Factor Político

Bolivia mantiene una política agraria orientada hacia la soberanía alimentaria y la modernización del sector rural, en el marco de los Planes de Desarrollo Económico y Social (PDES). El gobierno boliviano ha expresado interés en la digitalización del agro y en la incorporación de tecnologías para mejorar la productividad campesina. Sin embargo, la inestabilidad política recurrente en Bolivia puede afectar la continuidad de programas de fomento tecnológico y la disponibilidad de fondos públicos para proyectos como AgroRiego. A nivel municipal y departamental, las autoridades de Santa Cruz han mostrado apertura a iniciativas de innovación agropecuaria, lo cual representa una oportunidad para alianzas institucionales.

9.2 Factor Económico

El contexto económico boliviano presenta tensiones derivadas de la reducción de reservas internacionales y las presiones inflacionarias de los últimos años. Para el sector agrícola, el encarecimiento de los insumos importados (fertilizantes, combustibles, maquinaria) incrementa la presión sobre los márgenes operativos de los productores, haciendo que herramientas de eficiencia como AgroRiego sean económicamente atractivas. El modelo de monetización freemium, con precios accesibles en moneda local, se adapta a la realidad económica del segmento objetivo. Adicionalmente, el crecimiento del mercado de exportaciones agrícolas bolivianas hacia Brasil, Argentina y mercados de ultramar genera demanda de mayor eficiencia y trazabilidad.

9.3 Factor Social

La penetración de teléfonos inteligentes en las zonas rurales bolivianas ha aumentado de forma constante en los últimos cinco años, con estimaciones de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) que sitúan la cobertura de datos móviles en expansión hacia regiones productoras del departamento de Santa Cruz. Sin embargo, persisten brechas de alfabetización digital entre los productores de mayor edad. AgroRiego aborda esta realidad mediante una interfaz simple, recomendaciones en lenguaje natural y el potencial de capacitación a través de alianzas con cooperativas agrícolas y organizaciones de asistencia técnica rural.

9.4 Factor Tecnológico

El ecosistema tecnológico global disponible para el desarrollo de AgroRiego es excepcionalmente favorable. La disponibilidad de APIs climáticas gratuitas (Open-Meteo), servicios de inteligencia artificial avanzada accesibles por API (Gemini de Google), y plataformas de desarrollo y hosting en la nube de bajo costo (Firebase/Google Cloud) reducen dramáticamente las barreras técnicas y económicas para el desarrollo del MVP. La madurez del ecosistema React y el crecimiento de la

comunidad de desarrolladores bolivianos de software garantizan disponibilidad de talento técnico local para el mantenimiento y evolución del producto.

9.5 Factor Ecológico

Santa Cruz enfrenta retos ecológicos crecientes relacionados con la variabilidad climática y la presión sobre recursos hídricos. Los eventos de sequía intermitente que afectan a las zonas productoras del norte y este del departamento hacen urgente la adopción de prácticas de uso eficiente del agua. AgroRiego se alinea directamente con los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con hambre cero, agua limpia y acción climática. Esta alineación facilita el acceso a financiamiento de cooperación internacional y fondos de sostenibilidad ambiental que pueden apoyar la escalabilidad del proyecto.

9.6 Factor Legal

El marco legal relevante para AgroRiego incluye la Ley de Telecomunicaciones de Bolivia (Ley 164), que regula la protección de datos personales de usuarios digitales; la normativa del Sistema de Regulación Financiera (SIREFI) aplicable a modelos de suscripción y cobro digital; y las regulaciones de la Agencia Boliviana de Información (ABI) respecto a la comercialización de software. En materia de inteligencia artificial, Bolivia carece aún de un marco regulatorio específico, lo cual otorga flexibilidad al desarrollo pero también implica incertidumbre regulatoria futura.

10. Lean Canvas

PROBLEMA Manejo empírico e intuitivo del riego en el campo.Desperdicio crítico de agua dulce por falta de precisión.Falta de herramientas tecnológicas accesibles para pequeños productores.Alternativas existentes: Sensores de suelo importados con costos prohibitivos.	SOLUCIÓN Plataforma web con IA que calcula necesidades de riego usando datos climáticos reales y modelos agronómicos simplificados.	PROPUESTA DE VALOR ÚNICA Agricultura de precisión sin sensores: Recomendaciones inteligentes de riego al alcance de cualquier productor de Santa Cruz en un solo clic.
VENTAJA COMPETITIVA ero dependencia de hardware costoso.API de Google Gemini integrada con lógica predictiva.Consumo de ecosistema open-source climático.Diseño optimizado para el contexto y conectividad del agro cruceño (mecanismo híbrido offline).	SEGMENTOS DE CLIENTES Pequeños y medianos productores de soya y caña en Santa Cruz.	CANALES Aplicación web de acceso inmediato sin instalaciones complejas.Estrategias en redes sociales de alcance rural (comunidades del agro, WhatsApp).Alianzas estratégicas con cooperativas cañeras/soyeras y municipios agrícolas locales
MÉTRICAS CLAVE Usuarios activos mensuales. Litros de agua ahorrados estimados. Reducción de costo energético reportado por usuario. Tasa de retención mensual.	ESTRUCTURA DE COSTOS Hosting Firebase (plan Blaze ~\$15-50/mes). Gemini API (uso por token). Desarrollo y mantenimiento. Soporte técnico.	

FUENTES DE INGRESOS

Freemium (básico gratuito, premium \$5-10/mes). Licencias para cooperativas (\$50-100/mes). Alianzas con empresas de insumos agrícolas. Proyectos de cooperación financiada.

11. Análisis Financiero

11.1 Costos de Desarrollo del MVP

El desarrollo del prototipo inicial de AgroRiego Inteligente en el marco de la hackatón se ejecutó bajo una estructura de costo financiero cero. Se aprovecharon recursos nativos de desarrollo y capas gratuitas de servicios en la nube para garantizar una viabilidad económica inmediata: Infraestructura de Servidor y Frontend: Costo nulo al utilizar las APIs nativas de Python 3 (http.server) ejecutadas en entorno local. Procesamiento Cognitivo (IA): Costo nulo mediante el uso de la capa de créditos gratuitos para desarrolladores en Google AI Studio (API de Gemini 1.5 Flash). Datos Meteorológicos: Costo nulo a través de la suscripción Free Tier de OpenWeatherMap. Mano de Obra: Costo de oportunidad no monetario aportado por el equipo de desarrollo durante las horas de la competencia. Inversión Inicial Requerida Post-Hackatón: \$12 USD anuales para la adquisición del dominio web propio.

11.2 Costos Operativos Estimados (Versión Productiva)

Para la transición a un entorno de producción que soporte una masa crítica de 200 a 500 usuarios activos mensuales, se proyecta una infraestructura escalable Serverless con los siguientes costos mensuales estimados: Base de Datos y Hosting: \$15 a \$40 USD/mes mediante un plan de pago por uso (ej. Firebase Blaze Plan o Supabase) para gestionar la autenticación de productores, lectura/escritura del historial de riego y alojamiento web. Consumo de la API de IA (Gemini): \$20 a \$60 USD/mes, asumiendo un promedio de 5 consultas predictivas semanales por agricultor y calculando el costo por millón de tokens en producción. Seguridad y Mantenimiento: \$1.25 USD/mes (\$15 USD/año) para la renovación de certificados SSL y dominio. Costo Operativo Total Estimado: \$50 a \$120 USD/mes en la fase de lanzamiento comercial.

11.3 Modelo de Monetización

La plataforma operará bajo un modelo de negocio Freemium B2C/B2B estructurado en tres niveles comerciales para acelerar la adopción en el campo cruceño: Nivel Gratuito (Acquisition): Acceso a 1 recomendación de riego diaria, registro de 1 parcela y visualización del historial de los últimos 7 días. Diseñado para mitigar la barrera de desconfianza tecnológica del agricultor. Nivel Premium Individual (Bs. 35 - 50 / mes | aprox. \$5 - \$7 USD): Recomendaciones predictivas ilimitadas guiadas por la IA, gestión de múltiples lotes/parcelas, historial completo descargable de la campaña y asistencia técnica directa con el modelo agronómico. Nivel Cooperativa / Institucional (Bs. 350 - 700 / mes): Orientado a grandes asociaciones de productores y cooperativas de Santa Cruz. Incluye un

panel centralizado para la gestión de múltiples usuarios, reportes analíticos agregados de consumo hídrico por zona y soporte técnico prioritario.

12. Impacto Esperado

Impacto Económico: Reducción de entre un 20% y 30% en costos de diésel y electricidad al evitar bombeos de agua innecesarios, protegiendo el rendimiento financiero por hectárea. **Impacto Ambiental:** Preservación de los acuíferos subterráneos de Santa Cruz mediante el uso eficiente del agua y protección del suelo contra la pérdida de nutrientes por riego excesivo. **Impacto Tecnológico:** Democratización de la agricultura de precisión, permitiendo que pequeños y medianos productores accedan al poder de la Inteligencia Artificial sin comprar hardware costoso.

13. Conclusiones y Recomendaciones

13.1 Conclusiones

El desarrollo del MVP demostró que es plenamente viable implementar soluciones de agricultura de precisión sin depender de hardware costoso. La integración nativa de APIs climáticas y el procesamiento cognitivo de Google Gemini 1.5 Flash permiten entregar dictámenes agronómicos precisos y de alta fidelidad técnica para la soya y la caña de azúcar, operando en tiempo real a través de una interfaz web intuitiva. **Sostenibilidad y Eficiencia en el Agro Cruceño:** AgroRiego Inteligente se consolida como una respuesta directa a la crisis del manejo hídrico en Santa Cruz. Al optimizar las jornadas de riego basándose en datos reales, el proyecto garantiza un ahorro proyectado de hasta el 30% en el consumo de agua dulce y costos operativos de bombeo (diésel y electricidad), protegiendo la rentabilidad del productor y la salud de los acuíferos subterráneos de la región. **Resiliencia y Conectividad en Áreas Rurales:** Una de las mayores fortalezas del software es su arquitectura híbrida de tolerancia a fallos. El mecanismo de respaldo offline implementado asegura que la plataforma mantenga su valor operativo y entregue recomendaciones lógicas en el campo, mitigando las barreras de conectividad intermitente comunes en las zonas agrícolas de Santa Cruz. **Sustentabilidad Financiera:** El análisis financiero demuestra un modelo de negocio freemium altamente escalable y de bajo costo de infraestructura. Con un punto de equilibrio alcanzable a corto plazo (20 usuarios premium y 1 cooperativa), la plataforma posee una ruta clara hacia la autosustentabilidad, convirtiendo un proyecto de hackatón en una solución comercial de alto impacto con un mercado potencial asegurado.